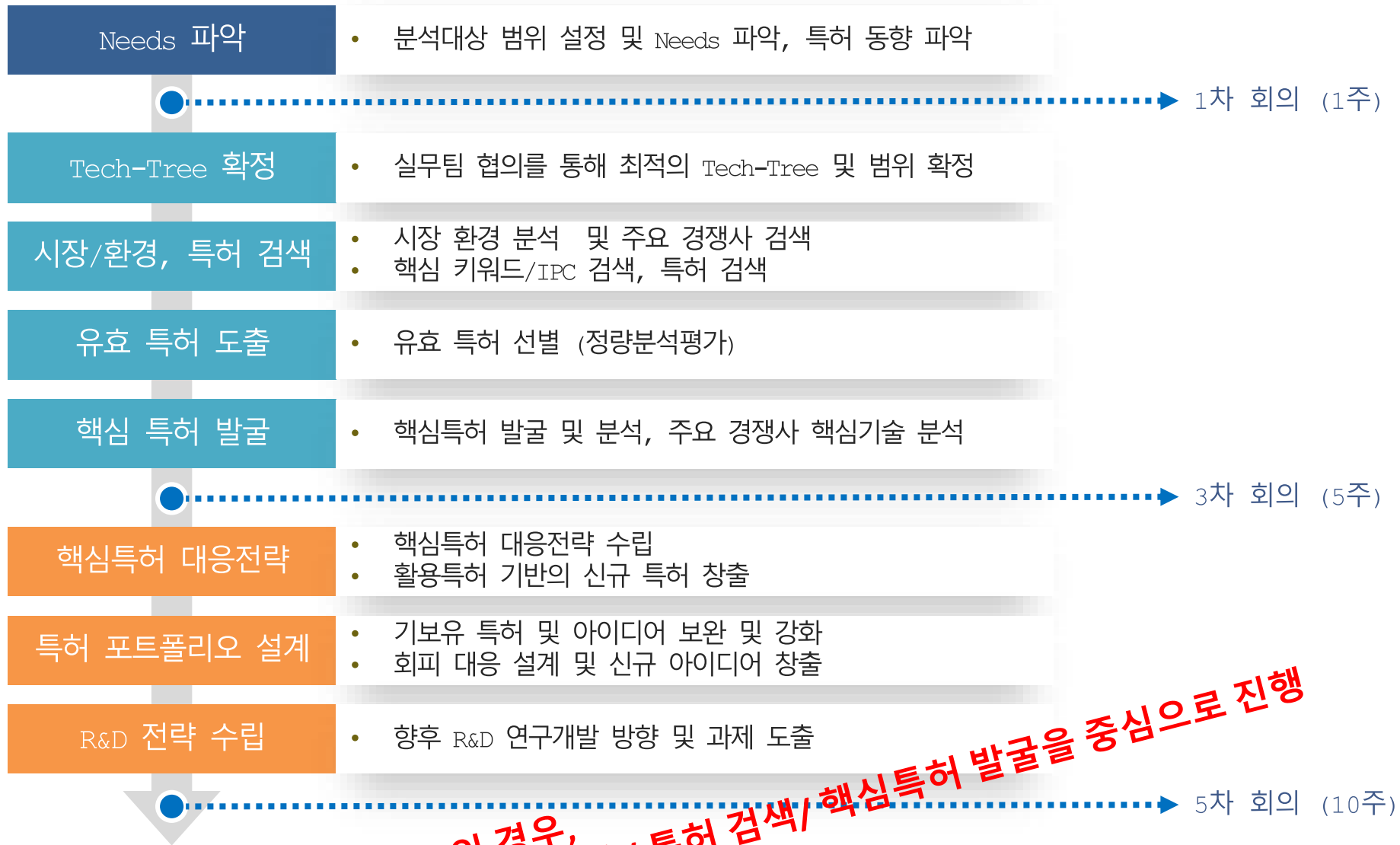


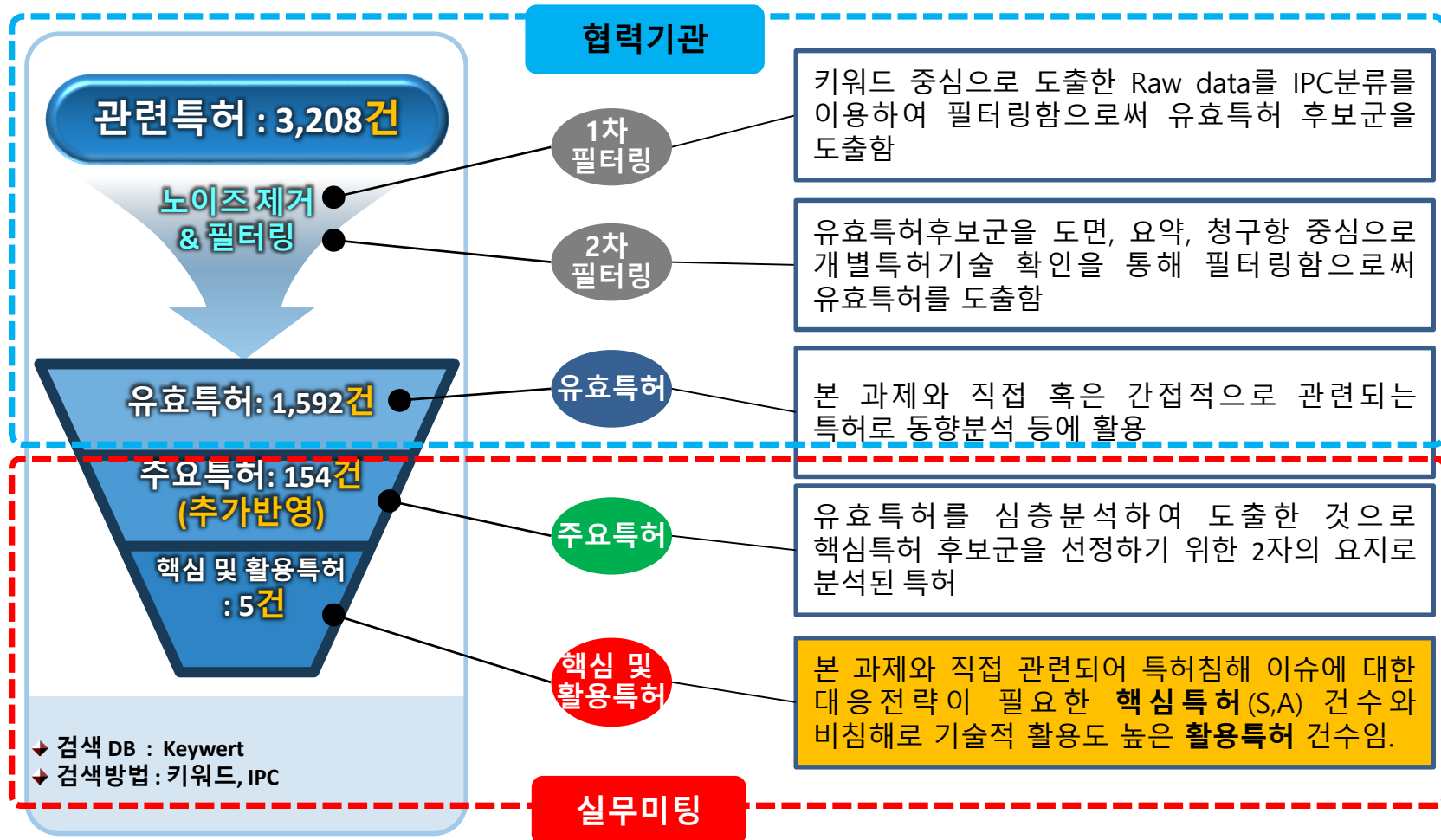
일반적 특허맵 작성 절차



**CPU의 경우,
Tech-tree 작성 / 특허 검색 / 핵심특허 발굴을 중심으로 진행**

1. 특허 분석 절차

■ Raw Data → 1차,2차 필터링 → 유효특허 → 주요특허 → 핵심특허 → 대응전략



1. 특허 선정 절차

■ 실무미팅 진행 절차

STEP 01

검색 및 Raw data 추출

STEP 02

노이즈 제거 및 유효 선별

STEP 03

주요특허 선정 및 사전 공유

STEP 04

주요특허 상세 설명 및 참여기업 필터링

STEP 05

핵심·활용특허 후보 도출 및 선정

STEP 06

국가별 상세 클레임 차트 분석

STEP 07

핵심·활용특허 최종 선정 및 대응방안 도출

핵심 키워드

그룹	주제	키워드	활용특허 / 효용특허 / 효용특허
A그룹	발명성	발명성	발명성
B그룹	가짜특허	가짜특허	가짜특허
C그룹	핵심특허	핵심특허	핵심특허
D그룹	유효특허	유효특허	유효특허

그룹	주제	발명성	가짜특허	핵심특허	유효특허
A	발명성 AND 가짜특허	1,000	1,000	1,000	1,000
B	발명성 AND 가짜특허 AND 유효특허	1,000	1,000	1,000	1,000

주요특허 선정 및 사전 공유

주요특허 선정 및 사전 공유

주요특허 상세 설명 및 참여기업 필터링

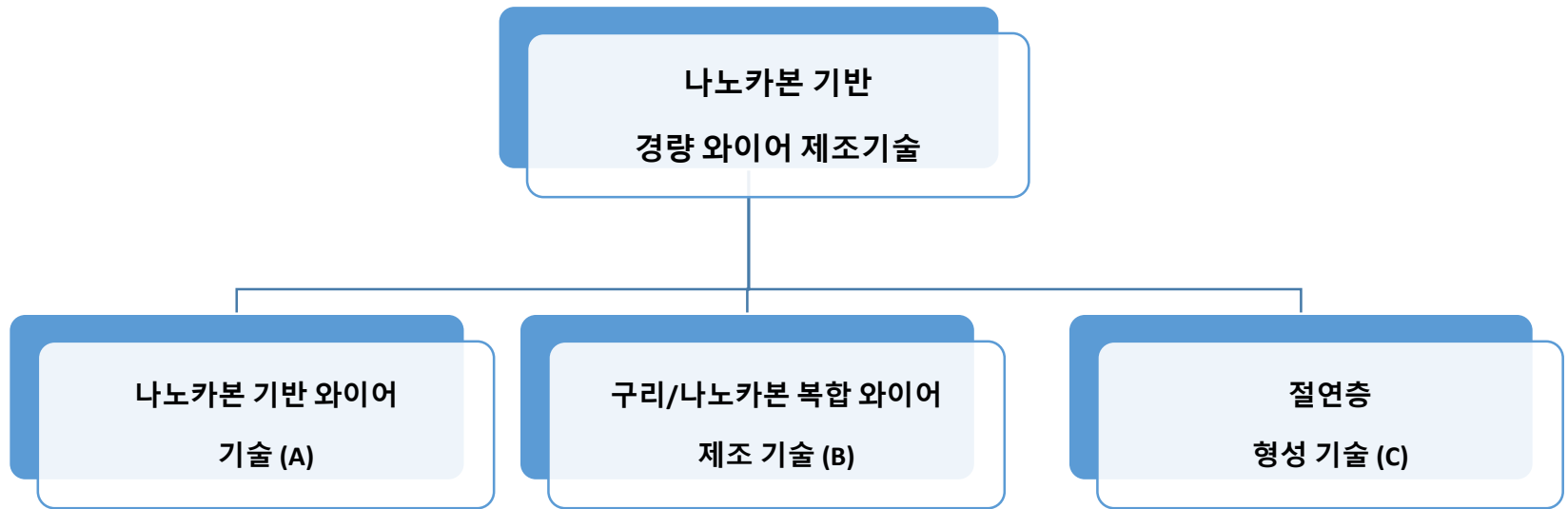
주요특허 상세 설명 및 참여기업 필터링

구분	한국			일본			계
	등록	공개/심사	거절	등록	공개/심사	거절	
S	2	2	3	2	1	0	10
A	6	1	3	0	0	0	10
소계	8	3	6	2	1	0	20

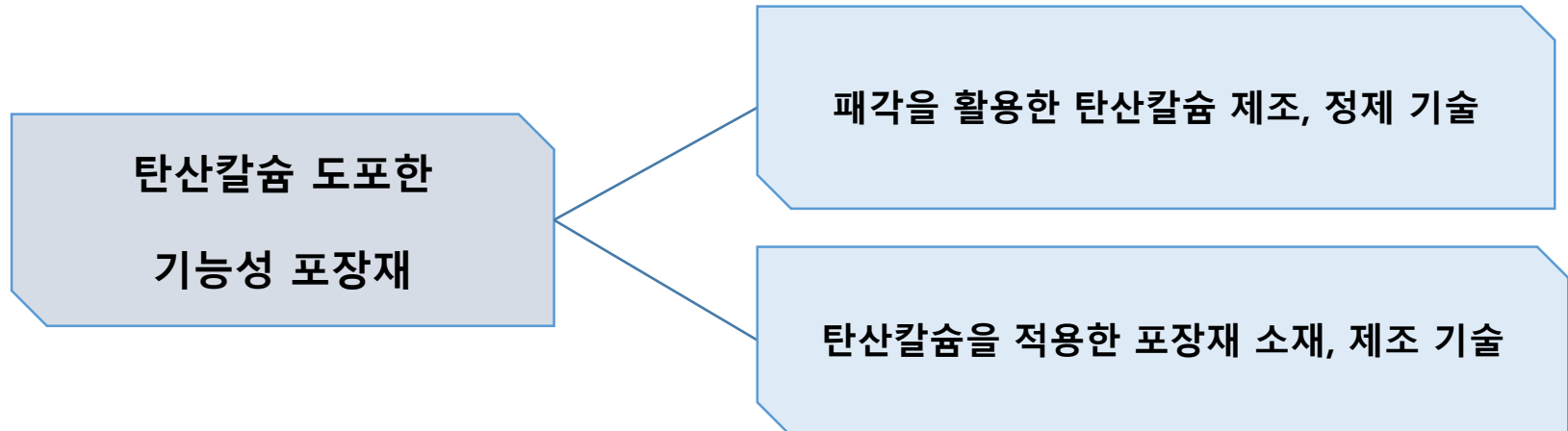
국가별 상세 클레임 차트 분석

국가별 상세 클레임 차트 분석

기술분류(tech tree) 및 검색 예시



대분류	중분류	분류기준
나노카본 기반 경량 와이어 제조기술	A. 나노카본 기반 와이어 기술	- 나노 와이어를 제조하기 위한 방사 도프(구성, 조성비), 방사 조건, 멀티노즐 구현 방법 등 - 경량 와이어 제조, 응용
	B. 구리/나노카본 복합 와이어 제조기술	(전처리) 금속 소재의 복합을 위한 전처리, 도금, 코팅 방법, 조건 (후처리) 금속 복합 후 후처리를 위한 열처리 조건, 재결정화, 성능 개선 효과
	C. 절연층 형성 기술	나노 와이어 관련 절연층 조성, 제조공정



대분류	중분류	분류기준
탄산칼슘 도포한 기능성 포장재	패각을 활용한 탄산칼슘 제조 (A)	- 패각(굴, 꼬막 등)을 이용하여 탄산칼슘을 제조, 정제하는 기술 관련 특허 - 전기분해를 이용하여 탄산칼슘을 제조하는 기술 관련 특허
	탄산칼슘을 적용한 포장재 (B)	탄산칼슘을 적용, 포함하는 포장재 소재, 제조 기술 관련 특허

인프라정공(주) NEEDS

- ✓ 수평 원심 주조 기술을 중심으로 주요 특허 확인 (장비, 공정)
- ✓ 원심 주조 시의 냉각 기술에 대한 주요 특허 확인
- ✓ 회주철 소재 성분 및 효과에 대한 활용 특허 수집



기술 분류

1.원심주조

1-1. (수평) 원심주조 장비

1-2. (수평) 원심주조 방법

1-3. 냉각

1-4. 소재

- 수평 원심주조 기술에 있어서 장비 관련 기술을 1-1. 수평 원심주조 장비 기술로 분류
- 수평 원심주조 기술에 있어서 공정 방법 관련 기술을 1-2. 수평 원심주조 방법 기술로 분류
- 원심주조 기술에 있어서 냉각 관련 장비 및 방법 기술을 1-3. 냉각 기술로 분류
- 원심주조 기술에 있어서 회주철 소재 관련 기술을 1-4. 소재 기술로 분류

키워드	키워드 확장
패각	패각 패갑 패류 clam shell ((굴 오이스터 꼬막 조개 조가비 소라 고동 달팽이 oyster clam conch) a/1 (껍질 껍데기 딱지 shell))
탄산칼슘	(탄산 carbonate 수산화 hydroxide 산화 oxide) n/1 (칼슘 calcium) 석회 생석회 소석회 CaO Ca(OH) ₂ CaCO ₃
염분	염분 염도 소금기 소금농도 "소금 농도 " salinity "salt content"
전기분해	전기* 전해* electro* electrolysis 초음파 진동 음파 ultrasonic microwave supersonic vibrat*
촉매	촉매 catalyst 규산염 실리케이트 silicate 규산나트륨 메타규산나트륨 석영 실리카 quartz silica 염화나트륨 소금 정제염 암염 해염 염화물 salt
포장	포장* 랩핑 래핑 봉투 케이싱 캐이싱 패키지 패키징 팩키지 팩 패킹 실링 씰링 wrap* case casing pack* seal*
기능성	(산소 산화 oxygen oxydat* 수분 물 수증기 습기 moistur* humid* water wet 열 온도 heat therm* temperatur e fever) a/1 (차단 가림 격리 보호 실드 쉴드 차폐 커버 필터 흡수 제어 제한 방지 조절 조정 block* interupt* shut* shield* prevent* protect* seal* absorb* prohibit* control*)

IPC	설명
B09	고체 폐기물의 처리; 오염된 토양의 재생
	B09B 달리 규정되지 않은 고체 폐기물 처리
B02	파쇄, 분쇄 또는 미분쇄; 제분을 위한 곡립의 전처리
	B02C 파쇄, 분쇄 또는 미분쇄일반; 곡립(알곡)의 분쇄(파쇄, 연삭 또는 분쇄에 의하여 얻어지는 분말)
C25	전기분해 또는 전기영동 방법; 그것을 위한 장치
	C25B 화합물 또는 비금속의 제조를 위한 전기분해 또는 전기영동 방법; 그것을 위한 장치
	C25F 전기분해에 의한 재료의 제거방법; 그것을 위한 장치(전기적 방법에 의한 하수, 폐수, 또는 물 처리)
B65	운반; 포장; 저장; 얹거나 단섬유 부재의 취급
	B65D 물건이나 재료의 저장용이나 수송용 용기
B29	플라스틱의 가공; 가소 상태 물질의 가공 일반
	B29C 플라스틱의 성형 또는 접합; 소성 상태에 있는 물질의 성형으로서 달리 분류되지 않는 것; 성형품의 후처리
	B29D 플라스틱 또는 가소성 상태에 있는 물질로부터 특정 성형품의 제조

02 검색결과

1) 검색 : 키워드(최근 20년)

2) 중복제거 전 데이터, 최근 20년 출원 건 기준

국가별 검색 건수

분류	키워드 (검색필드)	검색식	KR	JP	US	EP	CN	WO	Total
A	패각(cl) 탄산칼슘(cl)	cl:(패각 패갑 패류 ((굴 오이스터 꼬막 조개 조가비 소라 고동 달팽이 oyster clam conch) a/1 (껍질 껍데기 딱지 shell))) and (((탄산 carbonate CO3) n/1 (칼슘 calcium Ca) 석회))	427	211	12	5	159	3	817
	패각(cla) 탄산칼슘(cla)	cla:(패각 패갑 패류 ((굴 오이스터 꼬막 조개 조가비 소라 고동 달팽이 oyster clam conch) a/1 (껍질 껍데기 딱지 shell))) and (((탄산 carbonate CO3) n/1 (칼슘 calcium Ca) 석회))	705	456	104	23	310	60	1658
	패각(cla) 탄산칼슘(cl)	CLA:(패각 패갑 패류 ((굴 오이스터 꼬막 조개 조가비 소라 고동 달팽이 oyster clam conch) a/1 (껍질 껍데기 딱지 shell))) and CL:(((탄산 carbonate CO3) n/1 (칼슘 calcium Ca) 석회))	504	286	35	11	231	14	1081
	패각(cl) 탄산칼슘(cl)	CL:(패각 패갑 패류 clam shell ((굴 오이스터 꼬막 조개 조가비 소라 고동 달팽이 oyster clam conch) a/1 (껍질 껍데기 딱지 shell))) and CL:(((탄산 carbonate CO3) n/1 (칼슘 calcium Ca) 석회))	534	315	250	203	4347	74	5723
	패각(cl) 탄산칼슘(cl) 전기분해(cla)	CL:(패각 패갑 패류 clam shell ((굴 오이스터 꼬막 조개 조가비 소라 고동 달팽이 oyster clam conch) a/1 (껍질 껍데기 딱지 shell))) and CL:(((탄산 carbonate 수산화 hydroxide 산화 oxide) n/1 (칼슘 calcium)) 석회 생석회 소석회 "CaO" "Ca(OH)2" "CaCO3") and CLA:(전기* 전해* electro* electrolysis 초음파 진동 음파 ultrasonic microwave supersonic vibrat*)	142	46	43	28	1452	20	1731
	패각(cl) 탄산칼슘(cl) 촉매(cla)	CL:(패각 패갑 패류 clam shell ((굴 오이스터 꼬막 조개 조가비 소라 고동 달팽이 oyster clam conch) a/1 (껍질 껍데기 딱지 shell))) and CL:(((탄산 carbonate 수산화 hydroxide 산화 oxide) n/1 (칼슘 calcium)) 석회 생석회 소석회 "CaO" "Ca(OH)2" "CaCO3") and TAC:(촉매 catalyst 규산염 실리케이트 silicate 규산나트륨 메타규산나트륨 석영 실리카 quartz silica 염화나트륨 소금 정제염 암염 해염 염화물 salt)	176	42	111	97	2304	34	2764
	패각(cl) 탄산칼슘(cl) 전기분해(cla) 촉매(dsc)	CL:(패각 패갑 패류 clam shell ((굴 오이스터 꼬막 조개 조가비 소라 고동 달팽이 oyster clam conch) a/1 (껍질 껍데기 딱지 shell))) and CL:(((탄산 carbonate 수산화 hydroxide 산화 oxide) n/1 (칼슘 calcium)) 석회 생석회 소석회 "CaO" "CaCO3") and CLA:(전기* 전해* electro* electrolysis 초음파 진동 음파 ultrasonic microwave supersonic vibrat*) and TAC:(촉매 catalyst 규산염 실리케이트 silicate 규산나트륨 메타규산나트륨 석영 실리카 quartz silica 염화나트륨 소금 정제염 암염 해염 염화물 salt)	74	16	20	12	509	9	640

02 검색결과

1) 검색 : 키워트(최근 20년)

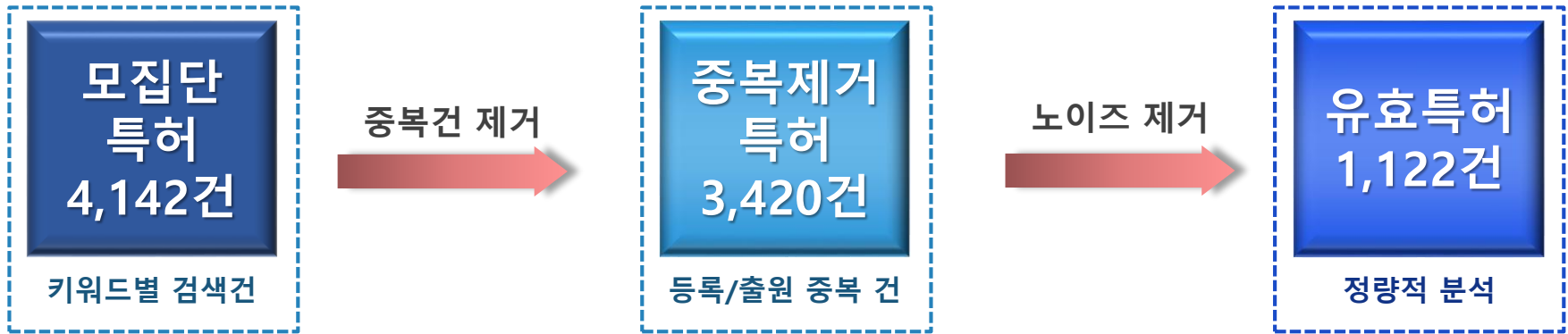
2) 중복제거 전 데이터, 최근 20년 출원 건 기준

국가별 검색 건수

분류	키워드 (검색필드)	검색식	KR	JP	US	EP	CN	WO	Total
B	탄산칼슘(cl) 포장(cla) IPC	cl:(((탄산 carbonate CO3) n/1 (칼슘 calcium Ca) 석회)) and cla:(포장* 랩핑 래핑 봉투 케이싱 케이싱 패키지 패키징 팩키지 팩 패킹 실링 씰링 wrap* case casing pack* seal*) and IPC:(B65* B29*)	162	199	152	103	1665	42	2323
		cl:(((탄산 carbonate 수산화 hydroxide 산화 oxide) n/1 (칼슘 calcium)) 석회 생석회 소석회 CaO Ca(OH)2 CaCO3) and cla:(포장* 랩핑 래핑 봉투 케이싱 케이싱 패키지 패키징 팩키지 팩 패킹 실링 씰링 wrap* case casing pack* seal*) and IPC:(B65* B29*) not CLA:(철근 건축 건설 construct* build* reinforce*)	177	252	162	108	1661	51	2411
	탄산칼슘(cla) 패각(cla) 포장(cla) IPC	CLA:(패각 패갑 패류 clam shell ((굴 오이스터 꼬막 조개 조가비 소라 고동 달팽이 oyster clam conch) a/1 (껍질 껍데기 딱지 shell))) and cla:(포장* 랩핑 래핑 봉투 케이싱 케이싱 패키지 패키징 팩키지 팩 패킹 실링 씰링 wrap* case casing pack* seal*) and CLA:(((탄산 carbonate 수산화 hydroxide 산화 oxide) N/1 (칼슘 calcium)) 석회 생석회 소석회 CaO Ca(OH)2 CaCO3) and IPC:(B65* B29*)	24	3	37	22	270	28	384
	탄산칼슘(cl) 포장(cla) 패각(dsc)	dsc:(패각 패갑 패류 clam shell ((굴 오이스터 꼬막 조개 조가비 소라 고동 달팽이 oyster clam conch) a/1 (껍질 껍데기 딱지 shell))) and cla:(포장* 랩핑 래핑 봉투 케이싱 케이싱 패키지 패키징 팩키지 팩 패킹 실링 씰링 wrap* case casing pack* seal*) and CL:(((탄산 carbonate 수산화 hydroxide 산화 oxide) N/1 (칼슘 calcium)) 석회 생석회 소석회 CaO Ca(OH)2 CaCO3) and IPC:(B65* B29*)	27	19	23	9	214	4	296
	탄산칼슘(cla) 포장(cla) 패각(dsc)	dsc:(패각 패갑 패류 clam shell ((굴 오이스터 꼬막 조개 조가비 소라 고동 달팽이 oyster clam conch) a/1 (껍질 껍데기 딱지 shell))) and cla:(포장* 랩핑 래핑 봉투 케이싱 케이싱 패키지 패키징 팩키지 팩 패킹 실링 씰링 wrap* case casing pack* seal*) and CLA:(((탄산 carbonate 수산화 hydroxide 산화 oxide) N/1 (칼슘 calcium)) 석회 생석회 소석회 소석회 CaO Ca(OH)2 CaCO3) and IPC:(B65* B29*)	39	26	111	59	479	74	788
	탄산칼슘(cl) 포장(cla) 기능성(tac) IPC	CL:(((탄산 carbonate 수산화 hydroxide 산화 oxide) N/1 (칼슘 calcium)) 석회 생석회 소석회 CaO Ca(OH)2 CaCO3) and cla:(포장* 랩핑 래핑 봉투 케이싱 케이싱 패키지 패키징 팩키지 팩 패킹 실링 씰링 wrap* case casing pack* seal*) and TAC:((산소 산화 oxygen oxydat* 수분 물 수증기 습기 moistur* humid* water wet 열 온도 heat therm* temperature fever) a/1 (차단 가림 격리 보호 실드 쉴드 차폐 커버 필터 흡수 제어 제한 방지 조절 조정 block* interupt* shut* shield* prevent* protect* seal* absorb* prohibit* control*)) and IPC:(B65* B29*) not CLA:(철근 건축 건설 construct* build* reinforce*)	29	33	20	14	362	8	466

cla : 전체청구항 / cl : 대표청구항 / dsc : 발명의 설명 / tac : 명칭, 요약, 청구항 / IPC : 특허분류코드

03 유효특허 도출



※ 핵심 대상 기술

- 1) 패각으로부터 탄산칼슘 제조시 전기분해, 초음파 등 기계적 방법을 이용하는 관련 기술
- 2) 탄산칼슘을 이용하는 포장재 관련 기술
- 3) 중복된 특허는, 대표청구항을 기준으로 재분류

※ 노이즈 제거 대상 기술

- 1) 그 외 패각 활용 탄산칼슘 이용한 기능성 포장재와 관련도가 낮은 기술
- 2) **Shell 관련 노이즈 제거**

not CLA:(pet "skin care" fiber alloy battery eggshell smartphone automobile phone Lactobacillus TDI130 cable desulphurization ((core inner outer bi multi top middle bottom egg glass ceramic pipe metal ventilation wall old peanut porous ladle nuclear battery shaped said reactor coconut layer first raffinose chamber cold billet steel seed plastic animal dioxide flax spiral mangosteen carbon connecting responsive equipment carbonate vortex superba walnut columnar nanospheroid nut pump sealing chestnut scallop side decompressor smartphone package buckwheat pumpkin shoot smoke mold awn mixer lifting multilayer conveying tube cable protective strength isolation cover oxidizer spherical nano printer space unit capacitor double tower vehicle device slurry micrometer capsule acorn furnace tea cylindrical copper mist sub ventilation engine retardant polystyrene bearing turbine fruit elastic collection "cross-linked" brittle polysaccharide oligosaccharide purple housing table enveloping five waterproof awn outdoor gauge complex valve coil clay pod) n/1 (shell)))

		기술분류		
		A	B	Total
국가	KR	76	143	219
	JP	32	161	193
	US	10	83	93
	EP	2	62	64
	CN	252	261	513
	PCT	3	37	40
	Total	375	747	1122

2. 특허 분석 대상

■ 기술 분류 및 핵심 키워드

중분류	기술의 범위		핵심 키워드	확장 키워드	
기술 1 (원심 주조)	-	원심 주조 기술	원심 & 주조	S1 (원심)	원심* 회전 스피너 구심* 센트리퓨 센츄리 센트리푸 센트리프 사이클론 회오리 사이클론 싸이크론 싸이클론 centrifug* centrifugal spin rotat* cyclone
				S1-1 (수평)	수평 가로 horizontal horizont*
				S2 (주조)	주조 캐스팅 케스팅 캐스트 케스트 모울드 몰드 몰딩 casting cast* mould mold*
	실린더 라이너	실린더 라이너를 제조하기 위한 원심 주조 기술	엔진 & 실린더 & 라이너	S3 (엔진)	엔진 engine ((내연 연소 동력 디젤 가솔린 combustion Power gasoline diesel) N/2 (기관 기기 장치 engine Machine unit plant system))
				S4 (실린더)	실린더 실린다 썰린더 원통 cylinder
				S5 (라이너)	라이너 라이나 슬리브 liner sleeve
	제품 특성	크기(대형), 인장강도, 미세조직 특성을 만족시키기 위한 목적의 원심 주조 기술	대형 & 인장강도 & 미세조직	S6 (대형)	대형 대구경 ((큰 대 heavy large big) N/2 (형 구경 내경 파이 사이즈 caliber size "Internal Hole" "inner diameter" "internal diameter"))
				S7 (인장강도)	강도 항장력 strength ((장력 인장 연신 tensile) N/2 (강도 성능 특성 특징 strength performance qualit* property characteristic))
				S8 (미세조직)	미세조직 조직 ((미세 refined micro*) N/2 (조직 구조 structure) microstructure ((조직 구조 structure) N/2 (특성 특징 property characteristic))
	재질	회주철을 이용한 원심 주조 기술	회주철	S9 (회주철)	주철 무쇠 회주철 ((gray cast) N/3 (iron))
	냉각	원심 주조물 냉각 기술	냉각	S10 (냉각)	냉각 cooling cool* 쿨링
출원인	-	경쟁사 동아공기 등 3개사 선진사 Caterpillar 등 8개사	출원인 & IPC	경쟁사	동아공기 "Toa Koki" 케이프 "Cape" 삼영중공업 "Samyoung heavy"
				선진사	"Caterpillar" "Man SE" "Mitsubishi heavy" "Volvo" "Wartsila" 현대중공업 "Hyundai heavy" "China shipbuilding industry" "China state shipbuilding"

2. 특허 분석 대상

■ 관련 IPC 분석

- ✓ 검색 대상 기술은 대구경의 실린더 라이너를 제조하기 위한 원심주조 기술
- ✓ 원심+주조 키워드로 특허 검색 → IPC별 건수 확인 및 설명 확인 → B22D*, B22C*, C22C* 검색식 반영

IPC	건수	설명	검색식 반영
B22D	3256	금속의 주조; 동일방법과 장치에 의한 타물질의 주조	B22D*
B22C	225	주조용 주형 조형	B22C*
B29C	192	플라스틱의 성형 또는 접합; 소성 상태에 있는 물질의 성형으로서 달리 분류되지 않는 것; 성형품의 후처리	
C22C	173	합금 / C22 야금; 철 또는 비철합금; 합금 또는 비철금속의 처리	C22C*
B21B	126	금속의 압연	
A01K	70	축산; 조류 사육; 양봉; 어류 사육; 어업; 달리 분류되지 않는 동물의 사육 또는 번식; 새로운 동물	
B60B	68	차륜; 캐스터(caster)	
H02K	65	발전기 또는 전동기 연속적으로 회전하는 것 교류기; 비동기기; 기계적 정류자가 있는 것	
B28B	60	점토 또는 기타 세라믹 조성물 성형, 슬래그 성형, 시멘트질 물질을 포함하는 혼합물 성형	
B24B	53	연삭 또는 연마하기 위한 기계, 장치 또는 공정(전기부식(electro-erosion)에 의한 것	
F16L	46	관; 관의 이음 또는 부속품; 관, 케이블 또는 보호관류의 지지; 일반적인 열절연(THERMAL INSULATION) 방법	
B05B	44	구조에 따라 특징적인 장치, 두 개 이상의 소스에서 유체를 배출할 수 있는 적합성, 전기적 또는 전기적 장치, 조작이 특징인 장치	
F04D	38	비용적형 펌프 (엔진 연료 분사 펌프; 이온 펌프; 전기역학 펌프)	
F16C	33	축; 휠축; 신축성 있는 덮개에서 움직임을 전동하기 위한 기계적 수단; 크랭크축 기구의 요소; 중심축; 추축 연결; 전동장치, 연결장치, 클러치 또는 제동장치 요소 이외의 회전체 요소; 베어링	
B23P	29	달리 분류되지 않는 금속 가공; 복합 작업; 만능 공작 기계	
B21D	28	기본적으로 재료의 제거없이 금속판, 금속관, 금속봉 또는 금속외형(Profiles)의 가공 또는 공정; 펀칭(Punching)	
A61C	27	치과; 구강 또는 치과용 위생	
B01D	25	분리 / B01 물리적 방법, 화학적 방법 또는 장치일반	
G01B	20	길이, 두께 또는 유사한 직선치의 측정; 각도의 측정; 면적의 측정; 표면 또는 윤곽의 불규칙성 측정	

2. 특허 분석 대상

■ 특허 검색식 후보 검토

연번	검색식	검색건수					
		KR	US	JP	EP	CN	소계
기술 1 (원심주조)	S1(원심) AND S2(주조)	927	712	860	396	4,119	7,014
1-1	S1(원심) AND S2(주조) AND [S3(엔진) OR S4(실린더)]	571	524	604	289	2,295	4,283
1-1-1	S1(원심) AND S2(주조) AND [S3(엔진) OR S4(실린더)] AND S5(라이너)	92	110	180	76	1,073	1,531
1-1-2	S1(원심) AND S2(주조) AND S4(실린더)	544	474	590	262	1,941	3,811
1-1-3	S1(원심) AND S2(주조) AND S4(실린더) AND S5(라이너)	90	110	180	76	1,006	1,462
1-1-4	S1(원심) AND S2(주조) AND [S3(엔진) OR S4(실린더)] AND S1-1(수평)	149	42	65	28	429	713
1-2	S1(원심) AND S2(주조) AND S6(대형)	434	501	507	208	1,334	2,984
1-2-2	S1(원심) AND S2(주조) AND S6(대형) AND S7(인장강도)	222	283	240	128	826	1,699
1-2-2	S1(원심) AND S2(주조) AND S6(대형) AND S8(미세조직)	126	125	141	36	234	662
1-2-3	S1(원심) AND S2(주조) AND S6(대형) AND [S7(인장강도) OR S8(미세조직)]	275	329	282	141	875	1,902
1-3	S1(원심) AND S2(주조) AND S9(회주철)	53	45	142	52	741	1,033
1-4	S1(원심) AND S2(주조) AND S10(냉각)	87	16	20	13	426	562
출원인	S1(원심) AND S2(주조) AND [경쟁사 OR 선진사]	23	92	71	24	68	278

2. 특허 분석 대상

■ 특허 검색식 : 기술1

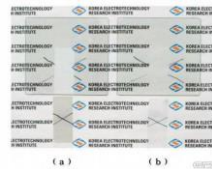
	검색 개념	검색식	검색건수					
			KR	US	JP	EP	CN	소계
원심 주조	기술1. S1(원심) +S2(주조) +IPC	TI_CLA:((원심* 회전 스피ن 구심* 센트리퓨 센츄리 센트리푸 센트리프 사이클론 회오리 사이클론 싸이크론 싸이클론 centrifug* centrifugal spin rotat* cyclone) N/1 (주조 캐스팅 캐스팅 캐스트 캐스트 모듈드 몰드 몰딩 casting cast* mould mold*)) and IPC:(B22D* B22C* C22C*)	927	712	860	396	4,119	7,014
	1-1. S1(원심) +S2(주조) + [S3(엔진) OR S4(실린더)] +IPC	TI_CLA:((원심* 회전 스피ن 구심* 센트리퓨 센츄리 센트리푸 센트리프 사이클론 회오리 사이클론 싸이크론 싸이클론 centrifug* centrifugal spin rotat* cyclone) N/1 (주조 캐스팅 캐스팅 캐스트 캐스트 모듈드 몰드 몰딩 casting cast* mould mold*)) and IPC:(B22D* B22C* C22C*) and TAC_DSC:((실린더 실린더 실린더 원통 cylinder) OR (엔진 engine* ((내연 연소 동력 디젤 가솔린 combustion Power gasoline diesel) N/2 (기관 기기 장치 engine Machine unit plant system))))	571	524	604	289	2,295	4,283
	1-1-1. S1(원심) +S2(주조) + [S3(엔진) OR S4(실린더)] + S5(라이너) +IPC	TI_CLA:((원심* 회전 스피ن 구심* 센트리퓨 센츄리 센트리푸 센트리프 사이클론 회오리 사이클론 싸이크론 싸이클론 centrifug* centrifugal spin rotat* cyclone) N/1 (주조 캐스팅 캐스팅 캐스트 캐스트 모듈드 몰드 몰딩 casting cast* mould mold*)) and IPC:(B22D* B22C* C22C*) and TAC_DSC:((실린더 실린더 실린더 원통 cylinder) OR (엔진 engine* ((내연 연소 동력 디젤 가솔린 combustion Power gasoline diesel) N/2 (기관 기기 장치 engine Machine unit plant system)))) and TAC_DSC:(라이너 라이너 슬리브 liner sleeve)	92	110	180	76	1,073	1,531

기술흐름도, 정량분석 예시

2007

(제)한국전기연구원 (KR)

KR 10-0869163 B1
10-2007-0048708
[출] 2007.05.18
H01B-001/24
탄소나노튜브와 바인더를 함유하는 투명전도성 필름의 제조방법 및 이에 의해 제조...

**(제)한국전기연구원 (KR)**

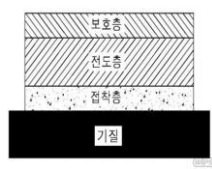
KR 10-1042001 B1
10-2007-0110215
[출] 2007.10.31
B82Y-040/00
전도성 초발수 코팅막 및 그 제조방법



2008

(제)한국전기연구원 (KR)

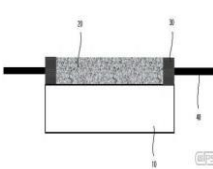
KR 10-0960858 B1
10-2008-0069456
[출] 2008.07.17
C08J-007/04
일액형 탄소나노튜브 바인더 혼합액을 이용한 투명전도성 필름의 제조방법 및 이에...



2008

(제)한국전기연구원 (KR)

KR 10-0945208 B1
10-2008-0110761
[출] 2008.11.10
B82Y-030/00
일액형 탄소나노튜브 바인더 혼합액을 이용한 투명히터의 제조방법 그리고 그 제조...



2009

(제)한국전기연구원 (KR)

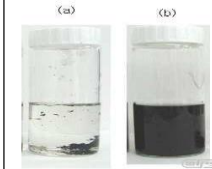
KR 10-1118733 B1
10-2009-0079269
[출] 2009.08.26
H01J-011/22
디스플레이 전극 인쇄용 다중벽 탄소나노튜브가 함유된 페이스트 제조방법



2010

(제)한국전기연구원 (KR)

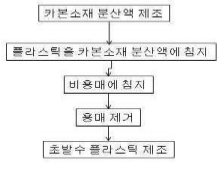
KR 10-2012-0039799 A
10-2010-0101204
[출] 2010.10.18
B01F-023/50
환원그래핀의 안정적 분산용액 제조방법 및 이에 의해 제조된 환원그래핀 분산용액



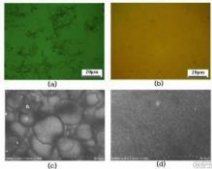
2010

(제)한국전기연구원 (KR)

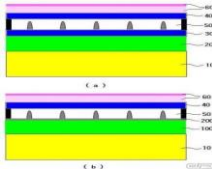
KR 10-1264319 B1
10-2010-0123670
[출] 2010.12.06
C08J-007/06
카본소재를 이용한 플라스틱 표면의 초발수화 방법

**(제)한국전기연구원 (KR)**

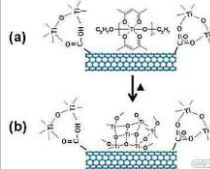
KR 10-0869161 B1
10-2007-0070401
[출] 2007.07.13
C01B-032/174
탄소나노튜브를 함유하는 투명전도성 필름용 바인더 조성물

**(제)한국전기연구원 (KR)**

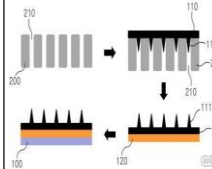
KR 10-1091196 B1
10-2008-0080045
[출] 2008.08.14
B32B-007/025
탄소나노튜브가 코팅된 폴리 카보네이트 투명전도성 필름 및 이를 이용한 터치패널

**(제)한국전기연구원 (KR)**

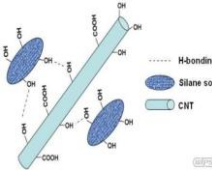
KR 10-1147227 B1
10-2009-0104181
[출] 2009.10.30
C09D-007/40
금속산화물이 코팅된 탄소나노튜브를 이용한 전도성 코팅막의 제조방법 및 그 전...

**(제)한국전기연구원 (KR)**

KR 10-1091178 B1
10-2010-0101205
[출] 2010.10.18
C01B-032/184
그래핀을 이용한 전자방출원 및 그 제조방법

**(제)한국전기연구원 (KR)**

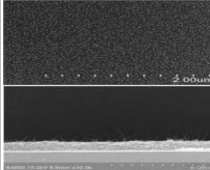
KR 10-1034863 B1
10-2007-0097971
[출] 2007.09.28
C09D-001/00
탄소나노튜브를 이용한 대전 방지 코팅막 제조방법 및 이에 의해 제조된 대전방지...

**(제)한국전기연구원 (KR)**

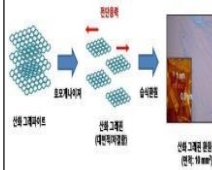
KR 10-0977410 B1
10-2008-0088360
[출] 2008.09.08
B82Y-040/00
일액형 탄소나노튜브 바인더 혼합액을 이용한 전자 방출원 제조방법 및 이에 의해...

**(제)한국전기연구원 (KR)**

KR 10-1091186 B1
10-2009-0132399
[출] 2009.12.29
H01J-001/304
저전압 구동용 탄소나노튜브 전자 방출원의 제조방법 및 이에 의해 제조된 탄소나...

**(제)한국전기연구원 (KR)**

KR 10-1264316 B1
10-2010-0111064
[출] 2010.11.09
C01B-031/02
전단응력을 이용한 단일층 산화 그래핀 환원물 분산용액의 제조방법 및 이에 의...



2018	2019	2021	2022	2023
JP 6582217 B1 2018-147381 [출] 2018.08.06 적층 시트, 적층 시트 제조 방법 및 성형체 B29C-048/16	JP 6738108 B1 2019-132173 [출] 2019.07.17 적층 구조체, 식품 포장 용기 및 그 제조 방법 B32B-027/30	JP 6962631 B1 2021-089021 [출] 2021.05.27 수지 조성물 및 성형품 C08L-101/00	JP 7100933 B1 2022-032427 [출] 2022.03.03 적층 시트 및 식품 포장 용기 B32B-027/32	JP 7562758 B2 2023-081735 [출] 2023.05.17 적층 시트 및 식품용 포장 용기 B32B-027/32
	JP 6661155 B1 2019-156106 [출] 2019.08.28 수지 조성물 및 성형품 C08L-023/00	JP 6954705 B1 2021-090053 [출] 2021.05.28 수지 조성물 및 성형품 C08L-101/00	JP 7079543 B1 2022-032612 [출] 2022.03.03 적층 시트 및 식품 포장 용기 B32B-027/32	JP 7324959 B1 2023-082245 [출] 2023.05.18 적층 시트 및 식품용 포장 용기 B32B-027/32
	EP 3792314 B1 2019-877483 [출] 2019.09.11 BIODEGRADABLE RESIN MOLDED PRODUCT, METHOD FOR PRODUCING THE SAME, AND PELLETS USED THEREFOR..		JP 7113579 B1 2022-084711 [출] 2022.05.24 적층 시트 및 식품용 포장 용기 B32B-027/20	JP 7310041 B1 2023-082244 [출] 2023.05.18 적층 시트 및 식품용 포장 용기 B32B-027/32
			JP 7195678 B1 2022-102042 [출] 2022.06.24 적층 시트 및 식품 포장 용기 B32B-027/32	JP 7481774 B1 2023-202393 [출] 2023.11.30 시트, 적층 시트, 또는 식음료 용 포장 용기 B32B-027/00

구분	연도	주요 기술 내용	기술적 특징
초기 단계	2018	탄산칼슘 고충진 적층 시트	- 기술초점: 고충진 무기물(탄산칼슘 등)을 포함하면서도 박리 현상 억제 및 블로킹 방지 등 기초 재료 안정성 확보에 집중 - 성형 안정성 및 인쇄성 유지 등 기초 기능 개선 목적의 수지 조성물 개발 중심
	2019	수지 조성물의 인쇄성 유지 및 블로킹 억제	
기술 다변화 및 기능 향상 단계	2021	산성 조건 대응, 고충진 수지 조성물 개발	- 기술초점: 산성 조건에서도 안정적인 성형품 구현, 박리 방지와 동시에 가공성/기계특성 향상 - 적층 시트 기반 포장재의 물성 최적화, 성형 가공성, 외관 품질, 기계적 강도 등 제품 상용화 적합성 확대
	2022	식품 포장 용기용 적층 시트 개발 집중	
최신 단계	2023	무기물 분말 분산 제어 통한 품질 균형 확보	- 기술초점: 무기물 분말 함유량은 높이되, 은폐성, 표면 평활성, 성형 가공성 등 다양한 품질 특성 간 균형 확보 - 특히 탄산칼슘 등의 입자 특성과 분산 상태를 정밀하게 제어하여 외관 품질 및 가공성을 동시에 향상시키는 방향으로 발전 중

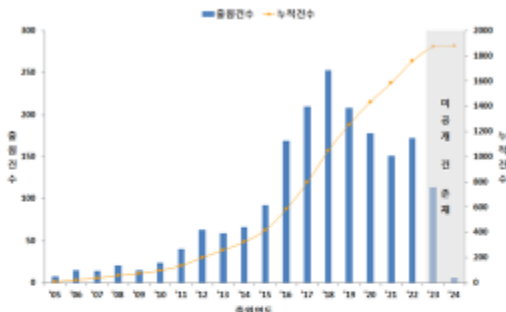
JP 7152092 B1
2022-085679
[출] 2022.05.26
적층 시트 및 식품용 포장 용기
C08K-003/013

JP 7152091 B1
2022-085678
[출] 2022.05.26
적층 시트 및 식품용 포장 용기
C08K-003/013

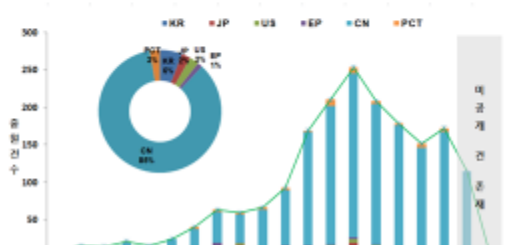
01 정량분석

나노카본 기반 와이어(A)

[전체 출원동향(20년)]



[국가별 출원동향(20년)]

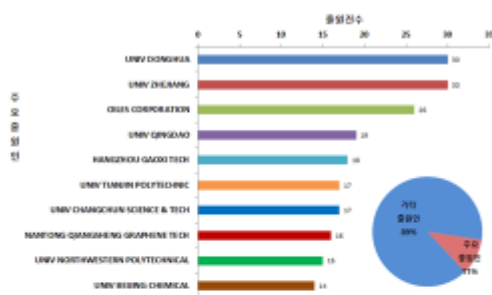


- 나노카본 기반 와이어 기술(A) 관련 특허의 전체 유효데이터는 1878건으로 확인되었으며, 2012년부터 연간 약 50건 이상, 2016년부터 연간 약 100건 이상의 기술 출원이 유지되는 추세로 파악됨
- 국가별 출원 비중은 중국 1603건(85%), 한국 110건(6%), PCT 50건(3%), 미국 47건(3%), 일본 44건(2%), 유럽 24건(1%) 순으로 확인됨
- 중국의 경우 2010년부터 출원비중이 서서히 증가하는 추세를 보이며, 2017년 152건을 시작으로 연간 100건 이상의 출원을 유지하고 있는 것으로 확인됨
- 한국의 경우 증감을 반복하며 관련 출원이 이루어졌으며, 2015년, 2018~2020년에 각 10건 이상의 출원을 진행함
- 미국과 일본의 경우, 소수의 출원이지만 지속적으로 출원이 진행되고 있음

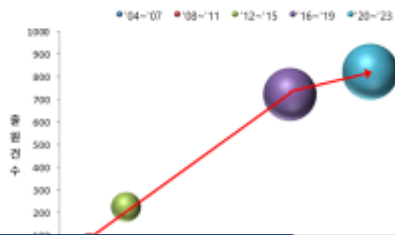
01 정량분석

나노카본 기반 와이어(A)

[상위 다출원인 현황]



[기술발전도]



[국내 다출원인 현황]

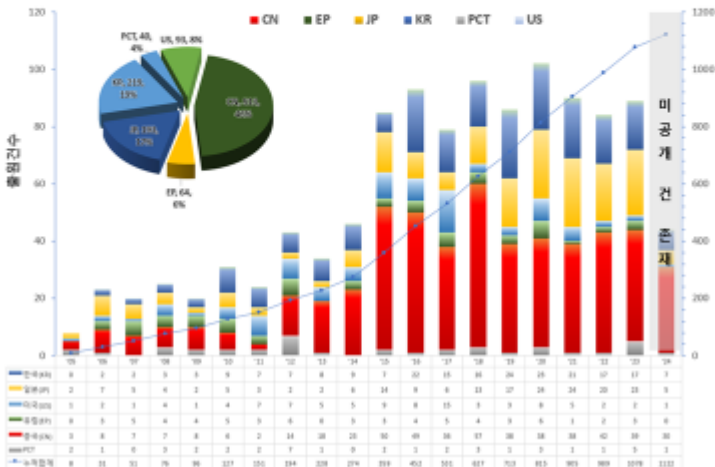


- 상위 주요출원인은 UNIV DONGHUA, UNIV ZHEJIANG, UNIV QINGDAO 등 중국의 대학이 차지함
- 전체 출원비중에 있어서 주요출원인 비중은 전체 11%로 일부분만 차지하고 있는 것으로 확인됨
- 국내 다출원인의 경우 한국과학기술원, 전남대학교, 한국과학기술연구원, LG, 서울대학교 등 연구기관, 대학교, 기업이 다양하게 나타남
- 전체적인 기술발전도는 중국의 영향에 따라 출원인수와 출원건수가 모두 증가하는 발전기의 경향

04 정량분석

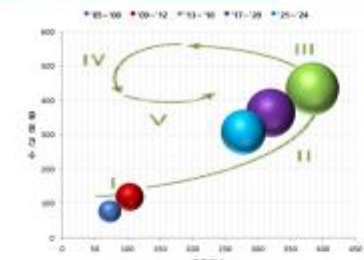
국가별 출원동향

- 국가별 출원 비중은 중국 513건(46%), 한국 219건(19%), 일본 193건(17%), 미국 93건(8%), 유럽 64건(6%), PCT 40건(4%) 순으로 확인됨
- 중국의 경우 2012년부터 출원비중이 증가하는 추세를 보이며, 2015년 50건, 2018년 57건의 출원을 진행하는 등 지속적으로 높은 출원 건수를 유지하고 있음
- 한국의 경우 증감을 반복하다, 2016년 이후 15건 이상의 출원을 지속적으로 유지하고 있음
- 일본은 2020년(24건), 미국은 2017년(15건), 유럽은 2012년(6건), PCT는 2012년(7건)에 가장 많은 출원이 진행됨



04 정량분석

기술발전도



출원동향을 5개의 구간으로 나누고 각각의 구간별 특허 출원인수 및 출원건수를 통하여 출원동향을 통한 기술의 발전도를 확인

(1구간: 2005~2008년, 2구간: 2009~2012년, 3구간: 2013~2016년, 4구간: 2017년~2020년, 5구간: 2021~2024년)

- 전체적으로 2018년까지 출원인 수 및 출원건수가 전체적으로 증가하는 발전기 경향을 보이다 최근(2021~2024년) 출원인수와 출원건수가 같이 감소하는 쇠퇴기 경향을 보이고 있음
- 단, 현재 24~25년 출원 건이 미공개 상태임에 따라 향후 변경 가능

